

ESAME

Discussione dell'attività di laboratorio: lo studente presenterà l'elaborato relativo alle attività di laboratorio, illustrando i risultati ottenuti. Come parte della discussione, il docente commenta l'elaborato, e pone delle domande inerenti all'elaborato stesso, e/o all'attività di laboratorio svolta, e/o domande inerenti a contenuti teorici inerenti l'attività stessa.

1-2 Domande su contenuti teorici

APPELLO 1

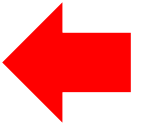
Data e ora: 15 gennaio 2026 ore 14:00

Lista iscrizioni: aperta dal 31/12/2025 al 13/01/2026

Tipo prova: Orale

Luogo: Aula da Definire

Note: Per sostenere l'esame, gli studenti devono inviare via email al docente l'elaborato relativo all'attività di laboratorio ENTRO il 05/01/2026.



APPELLO 2

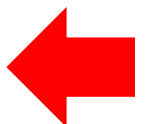
Data e ora: 18 febbraio 2026 ore 10:00

Lista iscrizioni: aperta dal 01/02/2026 al 10/02/2026

Tipo prova: Orale

Luogo: Aula da Definire

Note: Per sostenere l'esame, gli studenti devono inviare via email al docente l'elaborato relativo all'attività di laboratorio ENTRO il 11/02/2026.



ESAME : Elaborato relativo all'attività di laboratorio

Elaborato:

- 1) Può essere una relazione scritta oppure slides
- 2) Lingua: Inglese
- 3) Può essere individuale o di gruppo (inserire il vostro nome!)

L'elaborato deve essere diviso in **3 sezioni**. Sia nel caso di slides sia nel caso di una relazione scritta, ciascuna sezione consiste di un testo scritto+ grafici e/o tabelle a support.

Nel caso di *relazione scritta*: si suggerisce di strutturare sezione 1 & 3 in sotto-sezioni (e, laddove appropriato, includere una sottosezione “conclusions”)

Nel caso di *slides*: ogni slide (o quasi) dovrebbe includere dei grafici e del testo a supporto. Il testo deve consistere di frasi BREVI che sintetizzano il messaggio che si vuole fornire in ciascuna slide. Includere 1-2 slides di “conclusions” per le sezioni per cui lo ritenete appropriato.

ESAME : Elaborato relativo all'attività di laboratorio

L'elaborato deve essere diviso in **3 sezioni**.

Sezione 1: characterization of valley flow regimes based on tethered ballon data

- Lunghezza MAX: 6 pagine / 8 slides.
 - **Lunghezza raccomandata:** 3 pagine/4 slides
-
- Analysis of Tethered Ballon Data
 - Vertical structure & time evolution of Theta, WS, WD
 - Night-Day Reversal? (*)
 - Main circulation regimes?

(*)note that data do not cover night+day

Case study in May 2013: mandatory;

Case study in Sept 2012: optional

ESAME : Elaborato relativo all'attività di laboratorio

Sezione 2: Sonic Data Pre-processing

Questa sezione consiste nella tabella qui riportata, da commentare/ discutere nel testo

	0.5 m	2 m	5 m	10 m	20 m
missing points					
NaN points					
out-of-range					
changed with <u>despiking</u>					
Total interpolated					

1. Evaluate the percentage (and absolute number) of rejected data, distinguishing between out-of-range values and points changed because marked as “spikes”.
2. Evaluate if there are data gaps and if so, gap filling is viable?
3. Compare the percentage of points changed in the despiking procedure and the percentage of missing data (filled) between levels and if they are consistent with each other.

Optional:

- Perform a block average (e.g. at 30 min) of the available time series.
- Plot and inspect the average data.

- Lunghezza MAX: 2 pagine / 2 slides.
- **Lunghezza raccomandata:** 1 pagina/1 slide

Sezione 3: Analysis of sonic data collected at a slope site

- Lunghezza MAX: 10 pagine / 15 slides.
- **Lunghezza raccomandata:** 6 pagine/10 slides

Objectives:

Part A:

- Identify if & when you have a downslope flow
- For such regime, characterize the vertical profiles of mean & turbulent variables of interest.
- Evaluate whether some of the theoretical concepts seen in our lectures are verified or not (*extra points* if you are able to argument the above)

Part B:

Give an overview of the overall patterns observed during the entire observational period (recall that you have multiple days)

PART C:

Suppose you have (limited) budget to do a second campaign :
what instrument set- up will you choose in order to

1) better verify the conclusions you are able to draw from PartA and/or B;
OR (/and)

2) to further explore or validate the interpretative hypotheses you may have developed based on Part A and/or Part B.

Some= just focus on few aspects, you do not to cover everything